



Sciences cognitives

Chapitre 2

Module: Interactions Homme Machine (IHM)

Département Mathématiques et Informatique

Université d'Alger 1- Benyoucef BENKHEDDA

DR. BELATTAR Khadidja

k.belattar@univ-alger.dz

2020-2021

Introduction

 La réussite d'un projet informatique n'est pas relativement associé à l'aspect technique.

 Le processus de la conception prend en compte les **facteurs humains**.

- L'étude des facteurs humains :
 - Les **sciences cognitives** et
 - L'**ergonomie** des IHMs.

Objectifs

1. Comprendre les notions de base relatives aux sciences cognitives,
2. Démontrer l'apport des sciences cognitives dans la conception des IHMs (via des modèles cognitifs).

Sciences cognitives

Définition

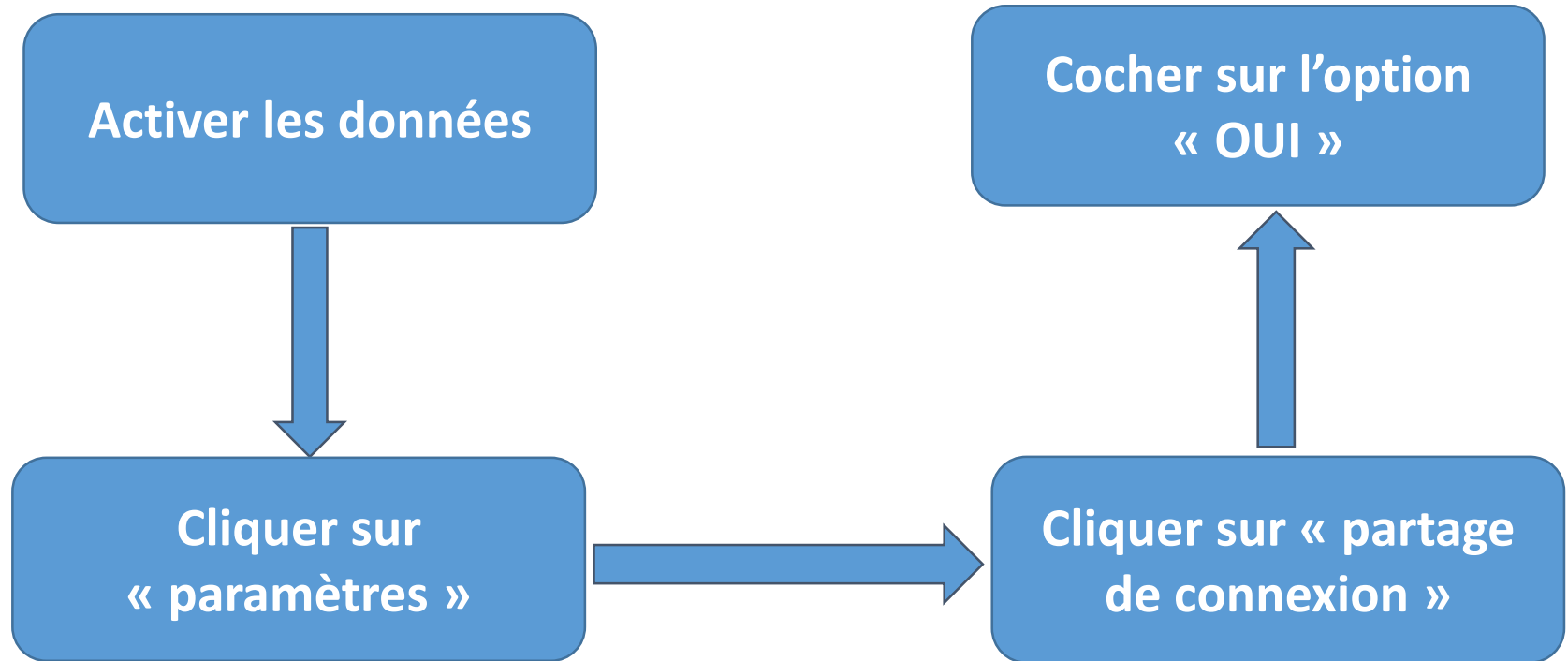
Les **sciences cognitives** regroupent un ensemble de disciplines scientifiques dédiées à la **description**, **l'explication**, et le cas échéant **la simulation**, des **mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle**, et plus généralement de tout **système complexe** de traitement de l'information capable d'acquérir, conserver, utiliser et transmettre des connaissances.

- Elles visent à étudier de différents phénomènes observables chez l'être humain.

Sciences cognitives dans les IHMs

- Phénomènes liés à :
 - (1) L'acquisition de connaissances,
 - (2) La perception/l'action
 - (3) Le calcul, la compréhension, le raisonnement,
 - (4) L'apprentissage, la mémoire,
 - (5) L'attention, l'intelligence,
 - (6) L'émotion, la conscience,
 - (7) Le langage,
 - (8) La décision, la planification de l'action de l'utilisateur.
- Fournir des **modèles théoriques cognitifs** porteurs de connaissances relatives à l'utilisateur lors de son interaction avec un système.
- **Modéliser les interactions de l'utilisateur**
- **Prédire et évaluer le comportement interactif de l'utilisateur**

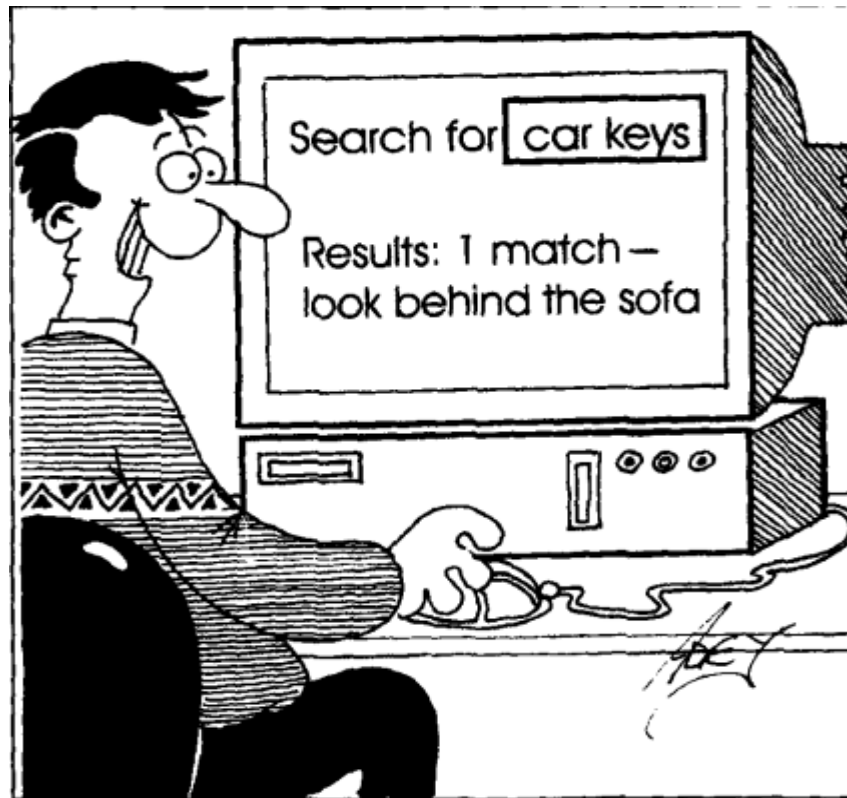
Sciences cognitives dans les IHMs



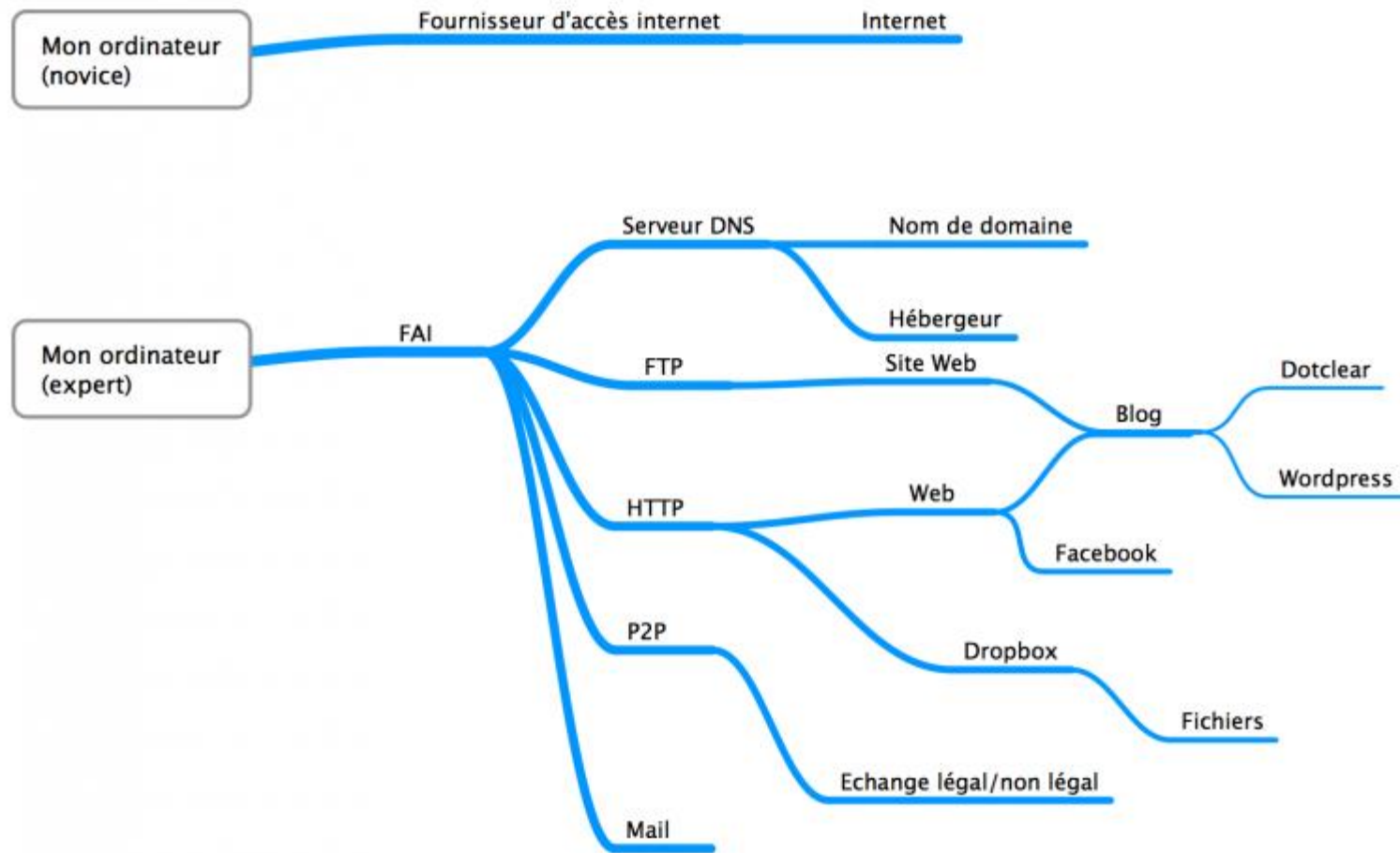
Modèle de l'interaction pour la tâche « partager la connexion sur téléphone mobile » pour un utilisateur expert

Sciences cognitives dans les IHMs

Le modèle de l'interaction doit représenter autant que possible **le modèle mental** de l'utilisateur.



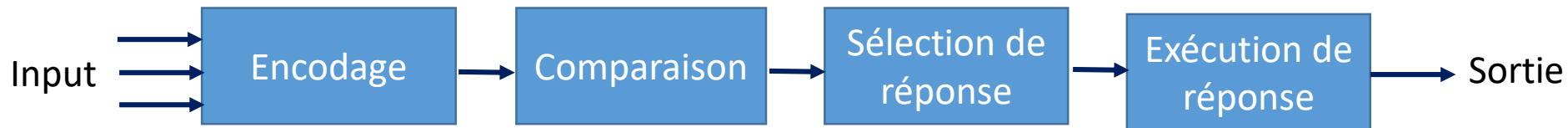
Sciences cognitives dans les IHMs



Modèles cognitifs

Modèle du processeur humain

- modéliser les structures mentales d'un utilisateur lors d'une phase interactive avec un système informatique [Card et al, 1983]



- Selon le modèle du processeur humain, un système de traitement de l'information comporte trois sous systèmes interdépendants :
 - **Sous système sensoriel** (perception auditive, visuelle,...)
 - **Sous système cognitif** (langage, mémorisation, apprentissage,...)
 - **Sous système moteur** (mouvement, geste)

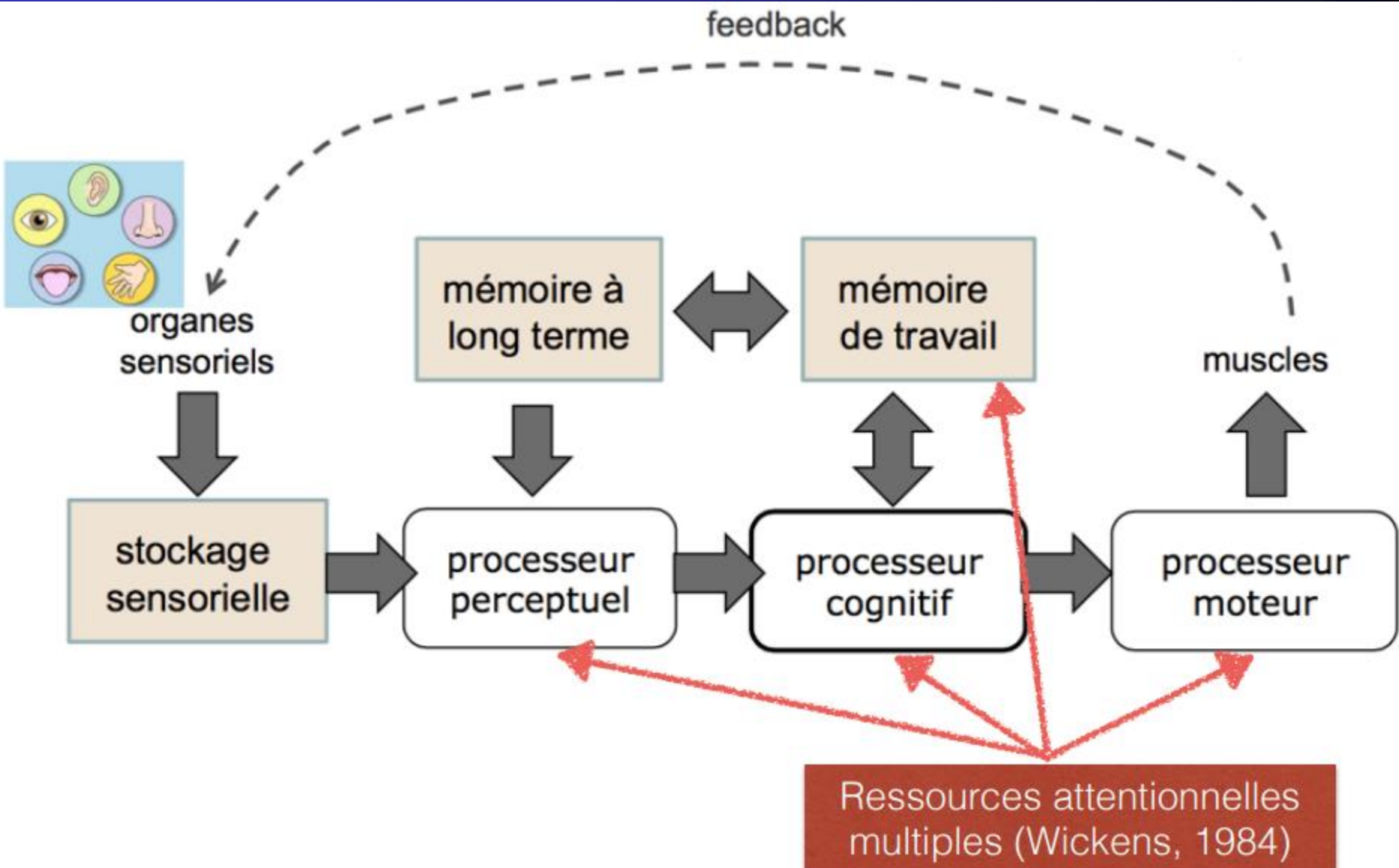
Modèles cognitifs pour la description d'une IHM

Modèle du processeur humain

- **Entrées + Traitement = sorties**
- Canaux d'entrées/sorties: la parole, la vue, l'ouïe, le toucher, le mouvement,...
- Disposer un **processeur** et une **mémoire spécifique** (sensorielle, à court terme/travail, à long terme)
- Chaque processeur possède un **cycle de traitement des informations**

	Processeur Perceptuel	Processeur Cognitif	Processeur Moteur
<i>FastMan</i>	50 ms	25 ms	30 ms
<i>MiddleMan</i>	100 ms	70 ms	70 ms
<i>SlowMan</i>	200 ms	170 ms	100 ms

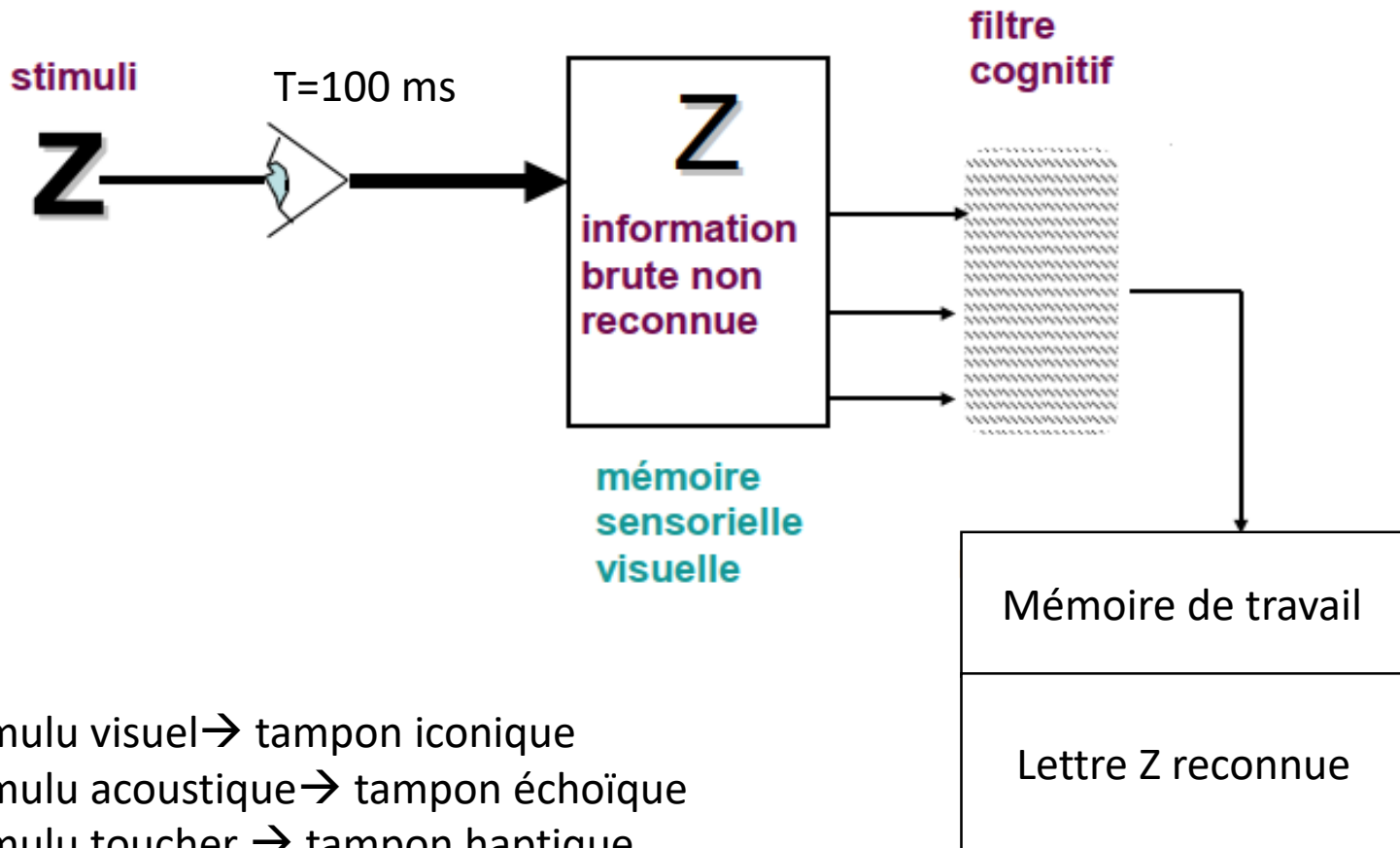
Modèle du processeur humain



https://www.lri.fr/~cfleury/teaching/et3-info/IHM-2016/slides/Cours3_Psychologie.pdf

Modèle du processeur humain

Fonctionnement du modèle du processeur humain



- Stimulu visuel → tampon iconique
- Stimulu acoustique → tampon échoïque
- Stimulu toucher → tampon haptique

1 Sous système sensoriel (perceptif)

- traiter les informations reçues (classe de stimulus) du monde extérieur (chaque stimulus est traité de manière indépendante et utilise des mémoires sensorielles)

➤ Perception visuelle

- Champ visuel : 180° ;
- Acuité visuelle : 0.04mm-50cm;
- Perception de la couleur, du mouvement, de la profondeur des formes;
- Plus sensible aux mouvements qu'aux couleurs;

Lois/théorie de Gestalt (théorie de la forme) dans la perception de formes

Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

Les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes physiques:

- comme en un **ensemble de structures significatives (formes)**
- et **non** comme une **simple addition ou juxtaposition d'éléments**

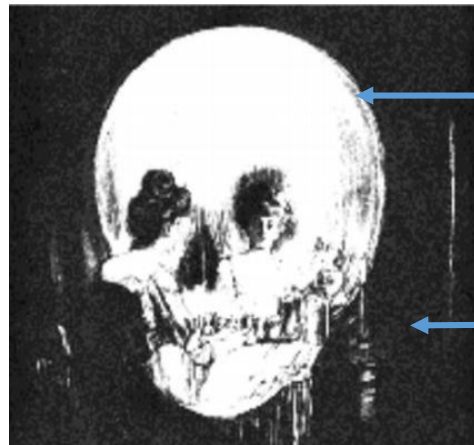
Principe de la théorie de Gestalt

1. Distinction figure/fond :

- La figure (cible) est perçue comme une **information significative bien structurée et plus précise,**
- Le fond (contexte) étant perçu comme une **information moins structurée et moins précise.**

Modèle du processeur humain

Principe de la théorie de Gestalt



figure

fond



En IHM : application du principe distinction figure/ fond sur un menu navigationnel.

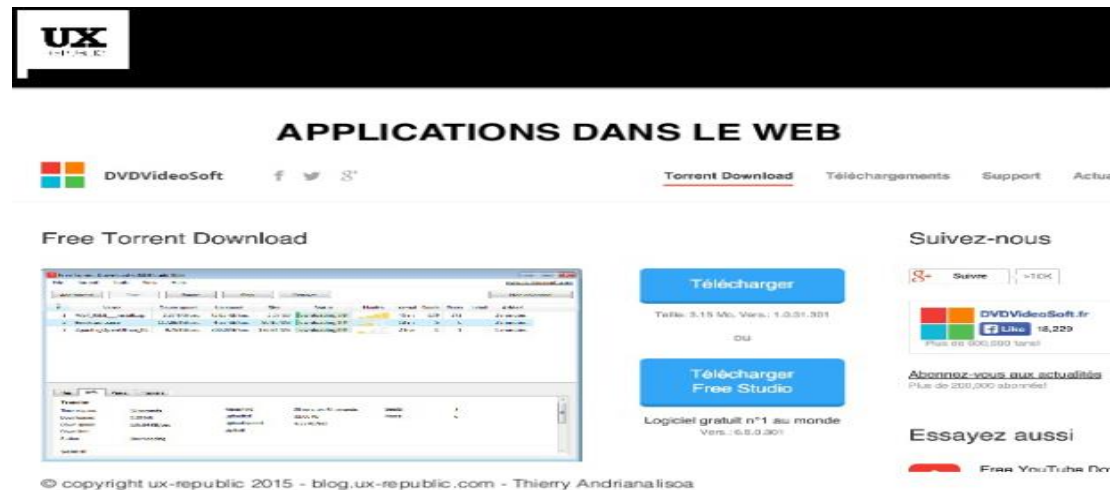
2. Regroupement : **organiser les informations perçus** (et **les relations entre eux**).

En IHM : regrouper 7 items dans un menu, 7 éléments dans un onglet.

Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

- ✓ *La loi de la bonne forme* : notre perception tend à **simplifier les formes visualisées.**



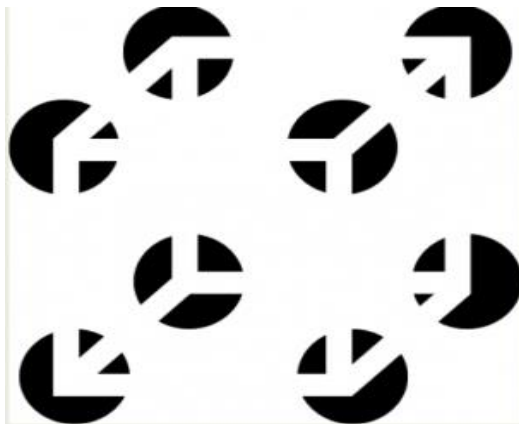
<https://besweb2017design.wordpress.com/2018/01/24/gestalt-loi-de-la-bonne-forme/>

Un ensemble aléatoire de points est perçu comme une flèche (bonne forme)
En IHM: Disposer les éléments du site de façon à concevoir des formes simples

Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

- ✓ *La loi de la bonne continuité: formes continues* apparaissent comme appartenant au même ensemble.

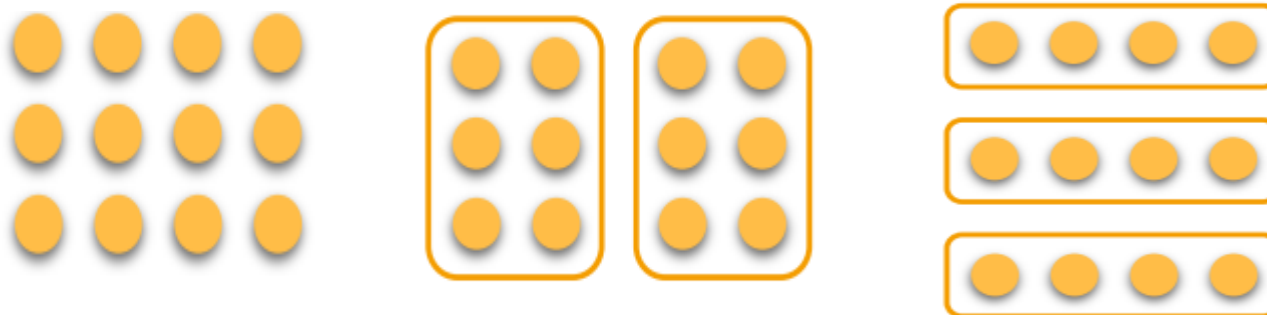


Une série de points qui s'harmonisent apparait comme un seul objet
En IHM, utilisation d'une grille des blocs dans un site Web

Modèle du processeur humain

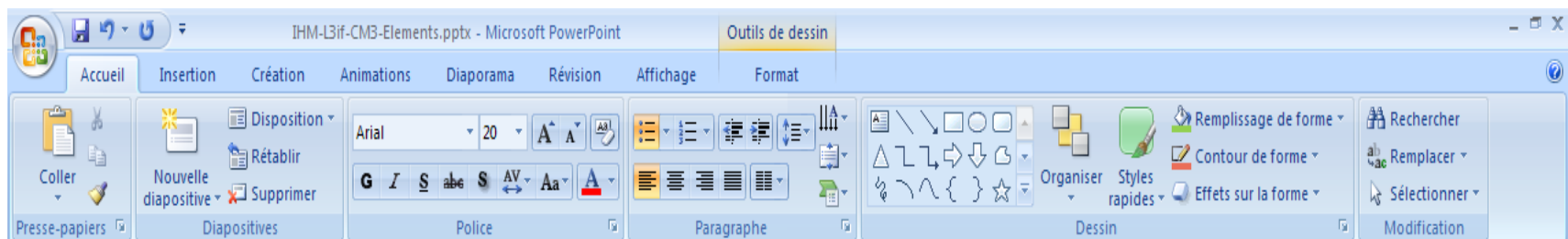
Théorie de Gestalt

- ✓ *La loi de la proximité* : regrouper les objets physiquement ou temporellement proches les uns des autres.



<http://liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/>

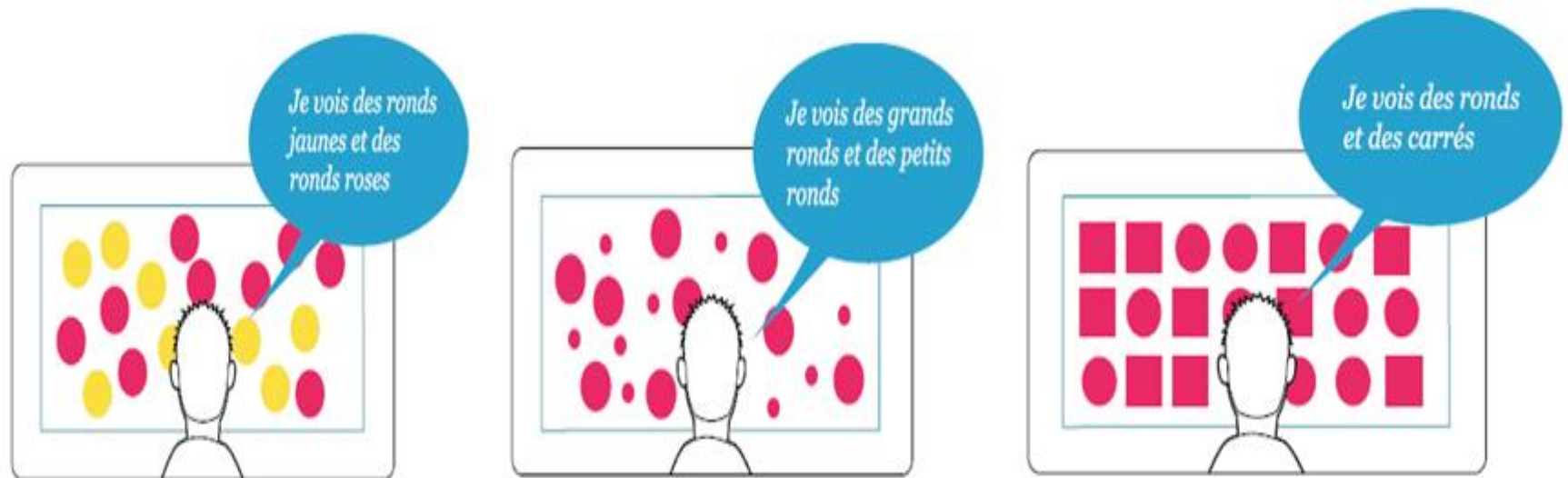
En IHM : rapprocher les icones similaires/éloigner les icones différentes.



Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

- ✓ *La loi de similarité* : regrouper les objets qui se ressemblent (identique).



Selon la forme, taille, couleur, texture, comportement, orientation...

En IHM : les liens hypertextes dans une page Web

Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

- ✓ *La loi de destin commun* : des parties en mouvement ayant la même trajectoire sont perçus comme faisant partie de la même forme.



Le mouvement d'un groupe d'oiseaux dans une même direction.

En IHM : des icones sélectionnés et déplacés ensemble sont vues comme ayant une destination commune.

Modèle du processeur humain

➤ Perception auditive

- Entendre des fréquences comprises entre 20 Hz à 20 KHz.

Audio	Texte
(+) Moins d'effort que la lecture (+) Moins rapide (-) Non persistant (-) Omnidirectionnel (homogène dans toutes les directions)	(+) Plus rapide (+) Persistant (permanant) (+) Unidirectionnel (focalisé)

➤ Perception tactile (perception cutanée)

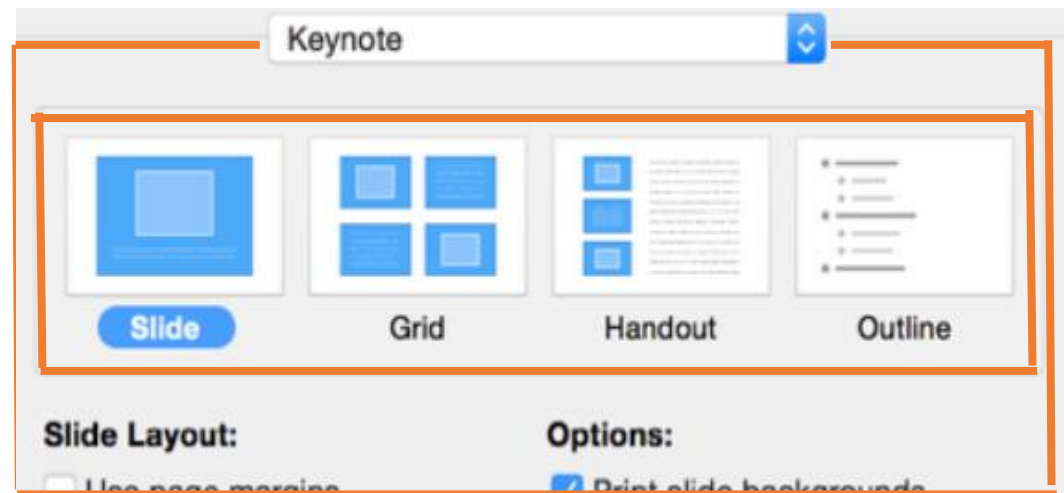
- *Sens tactile* : toucher fin et grossier
- *Sens proprioceptif* : perception de la position, longueur et tension des muscles, grâce à des récepteurs musculaires, ces récepteurs sont activés par un stimulu.
- *Sens kinesthésique* : perception de l'équilibre, mouvement et l'effort des muscles.

➤ **Attention** : capacité de l'esprit à se concentrer sur des informations pertinentes.

Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

- ✓ *La loi de clôture*: une forme fermée (objet borné par un cadre ou fermé par une couleur) est plus facilement identifiée comme une forme qu'une forme ouverte.

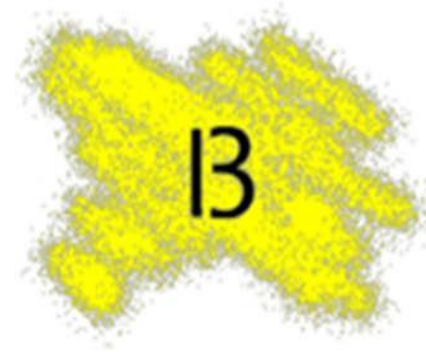


En IHM : la base des systèmes de fenêtres (objets fermés)

Modèle du processeur humain

Théorie de Gestalt

- ✓ *Loi de familiarité (expérience du passé):* l'expérience du passé et le contexte ont un effet sur la façon dont nous interprétons les éléments du groupe.



En IHM : fondation des métaphores dans les interfaces graphiques



2 Sous système cognitif (cerveau)

- Intégrer les informations stockées dans les différents tampons
- Réaliser les opérations cognitives :
 - compréhension,
 - interprétation,
 - comparaison des stimulus,
 - recherche d'information dans la mémoire à court terme, si nécessaire, et
 - sélection une réponse motrice/planifier des actions.

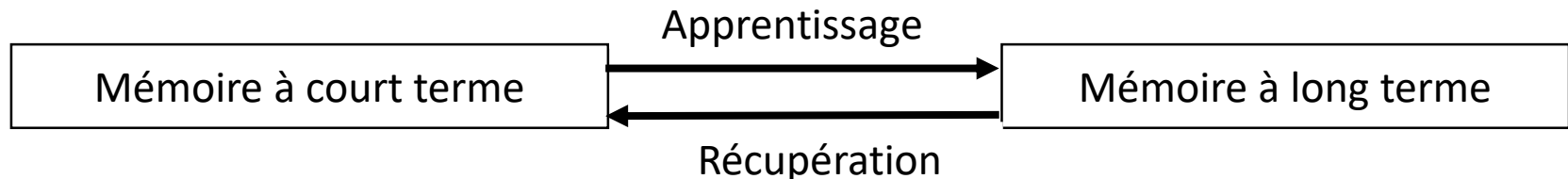
3 Sous système Moteur

- Gérer les actions moteurs décidées d'une personne par le sous système cognitif en agissant sur les stimuli.

Modèle du processeur humain

➤ Mémorisation et apprentissage

Mémoire sensorielle	Mémoire à court terme	Mémoire à long terme
- Recevoir pour une période limitée (~ 200 ms) les stimulus (acoustique, visuel, tactile, olfactif, gustatif) en provenance de nos sens. - Stocker les stimulus reçus dans un tampon (un tampon/canal sensoriel)	- Bloc note contenant des informations en cours de manipulation, - Durée de vie < 7 secondes, - Capacité de stockage : mémorisation de 7 ± 2 items (Chunk : lettres, chiffres, date, odeur, image, idée, mot, situation, couleur, forme, taille, son,...), - Nécessite des répétitions fréquentes pour ne pas oublier - Codage visuel/auditif.	- Mémoire principale contenant des informations permanentes (informations, expérience et connaissance,...) sous forme de chunk, - La répétition des informations dans la mémoire à court terme les transfère vers la mémoire à long terme - Durée de stockage infini, - Capacité de stockage illimité, - Codage sémantique



Recommandations relatives à l'IHM

Mémoire à court terme

- Limiter le nombre des items dans un menu (loi de 7 items $\pm$ 2 ou Miller)
- Utiliser des message brefs
- Ne pas présenter des informations inutiles
- Etablir des liens entre les composants (via couleurs, format, emplacement)

Mémoire à long terme

- Favoriser l'apprentissage par répétition
- Favoriser l'apprentissage en utilisant ce qu'on connaît (métaphore) ,

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

- Loi de Hick : (temps de décision)

- Décrire le temps (en secondes) qu'il faut pour prendre une décision simple en fonction du nombre de choix disponibles.

$$T_{\text{Décision}} = k * \log_2(n+1)$$

Sachant que :

k est une constante,

n : nombre de possibilités.

- Plus l'utilisateur a de choix, plus il prendra de temps à se décider/ moins l'utilisateur a de choix, plus il se décidera rapidement.

Exemple : Choisir un item dans un menu

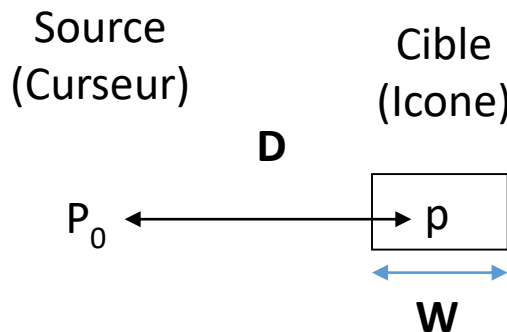
L'utilisateur connaît le choix qu'il veut, et ouvre un menu qu'il n'a jamais vu avant, contenant N choix en ordre alphabétique et sélectionne l'item correspondant.

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

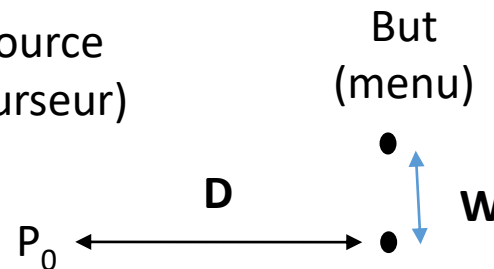
Loi de Fitts et Steering: (temps de pointage/mouvement)

Cas (1) : Version de Mackenzie : $T_{pointage} = a + [b * \log_2(D/W + 1)]$ (la variante plus utilisée)

Cas (2) : Loi de steering: $T_{pointage-C} = a + [b * \log_2(D/W)]$



Cas (1) : pointage horizontal de Fitts



Cas (2): pointage canalisé

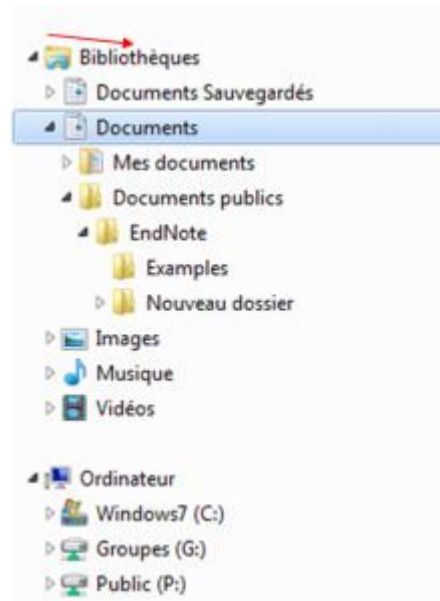
- a, b se sont des constantes (déterminées de manière expérimentale),
- D : représente la distance entre la position de la source et centre de la cible à cliquer,
- W : largeur de la cible.

D	10 cm	10 cm	30 cm
W	1 cm	1 mm	2 mm
T	0,43 s	0,76 s	0,82 s

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

Exemples:

- Cibles pour voir/cacher le contenu d'un dossier



<http://slideplayer.fr/slide/1582689/>

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

Exemples:

- Les barres de défilement sur Windows par rapport à celles du Mac



<https://webdesign.tutsplus.com/fr/articles/applying-fitts-law-to-mobile-interface-design--webdesign-6919>

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

Exemples:

➤ Menus pop-up



<https://webdesign.tutsplus.com/fr/articles/applying-fitts-law-to-mobile-interface-design--webdesign-6919>

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

Exemples:

- Taille et distance des Wdigets



<https://webdesign.tutsplus.com/fr/articles/applying-fitts-law-to-mobile-interface-design--webdesign-6919>

Evaluation de l'utilisabilité d'une IHM

Exemples:

➤ Formulaire d'information

The diagram illustrates two different layouts for an information form. On the left is a compact design where labels ('Nom', 'Email', 'Message') are aligned vertically on the left, and arrows point from each label to its corresponding input field. On the right is a standard design where each label ('Nom:', 'Email:', 'Message:') is placed directly to the left of its input field. Orange arrows connect the labels of the compact form to the labels of the standard form, highlighting the differences in visual structure and alignment.

<https://fr.slideshare.net/idnet/ergonomie-web-interface-tactile>

Théorie de l'Action

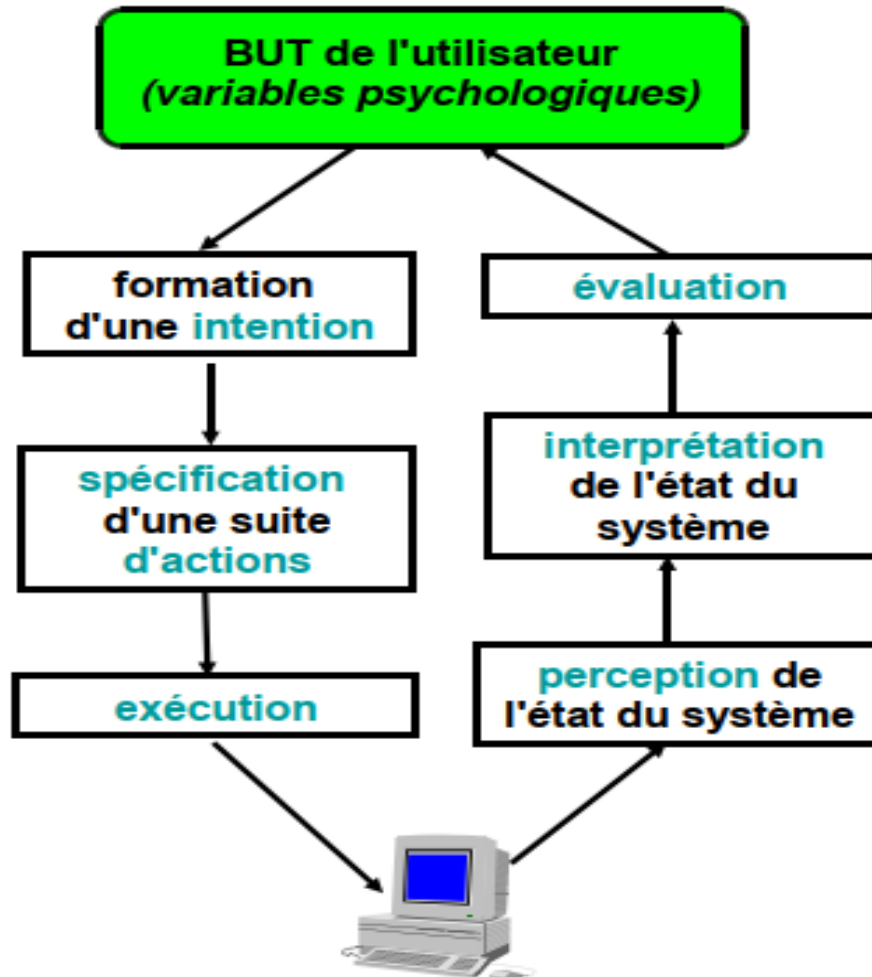
La théorie de Norman (*User Central System Design*, Donald A. NORMAN, 1986) repose sur deux concepts :

- L'homme conçoit des modèles conceptuels simples pour définir son comportement
 - Il décompose ses tâches selon une boucle comprenant sept activités
- Modèle conceptuel de l'utilisateur : variables psychologiques de l'utilisateur;
 - Modèle conceptuel de conception variables physiques liées aux système et aux l'utilisateur;
 - Image : représentation physique du système

Objectif : Réduire les distances d'exécution et d'évaluation

- manipuler la notion de l'état du système,
- prendre en compte les erreurs de l'user,
- expliquer les difficultés de l'utilisateur.

Théorie de l'Action



Théorie de l'Action

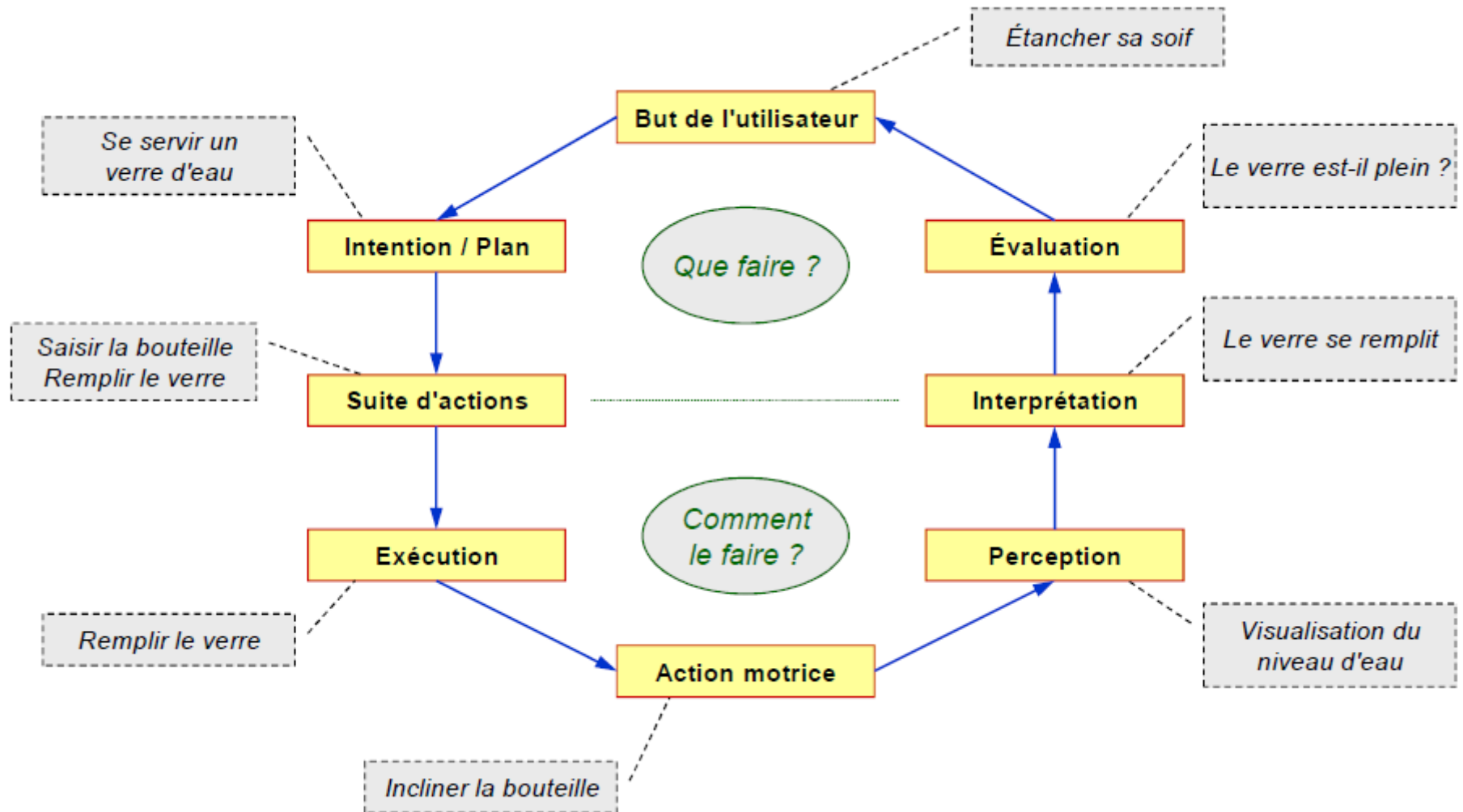
Exemples:

Norman explique qu'une personne assise dans un fauteuil en train de lire un livre peut avoir besoin de plus de lumière lorsqu'il fait plus sombre. Pour cela, il va avoir besoin d'enclencher l'interrupteur de la lampe pour s'éclairer.

Pour réaliser cela, il faut spécifier comment mouvoir le corps, comment s'étirer pour atteindre l'interrupteur et comment étendre les doigts pour appuyer sur le bouton.

- (1) **Fixer le but** : s'éclairer (avoir de la lumière) pour lire un livre
- (2) **Comment atteindre le but**: enclencher l'interrupteur de la lampe
- (3) **Planifier les actions**: mouvoir le corps, s'étirer, atteindre l'interrupteur, étendre les doigts , appuyer sur le bouton
- (4) **Exécuter les actions**
- (5) **Percevoir l'état du système** : percevoir s'il y'a de la lumière dans la pièce
- (6) **Interpréter l'état du système** : la pièce à un certain éclairage
- (7) **Évaluer l'état du système** : L'éclairage de la pièce n'est pas suffisant pour lire
 - En conséquence, je dois allumer d'autre lampes dans la pièce (étape 1)

Théorie de l'Action



- ✓ Les connaissances en sciences cognitives fournissent des outils et guides pour améliorer la conception des IHMs et par conséquent les adapter à l'utilisateur final.
- ✓ Modèle cognitif du processeur humain et la théorie d'actions.
- ✓ Formaliser les capacités perceptuelle, cognitives et moteur de l'utilisateur.
- ✓ Loi de Gestalt, Fitts, Hick, Miller, règle de 3 clics, loi de Pareto, affordance des éléments d'interaction...etc.